

Оптимизация (математика)

Текущая версия страницы пока [не проверялась](#) опытными участниками и может значительно отличаться от [версии, проверенной 5 мая 2025 года](#); проверки требуют [4 правки](#).

Оптимизация (в [математике](#), [информатике](#) и [исследовании операций](#)) — задача нахождения [экстремума](#) (минимума или максимума) [целевой функции](#) в некоторой области [конечномерного векторного пространства](#), ограниченной набором [линейных](#) и/или нелинейных [равенств](#) или [неравенств](#).

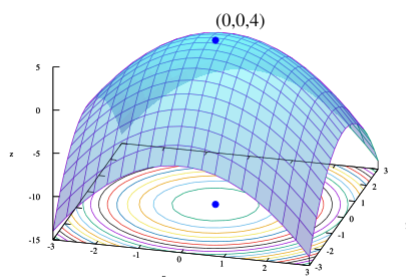
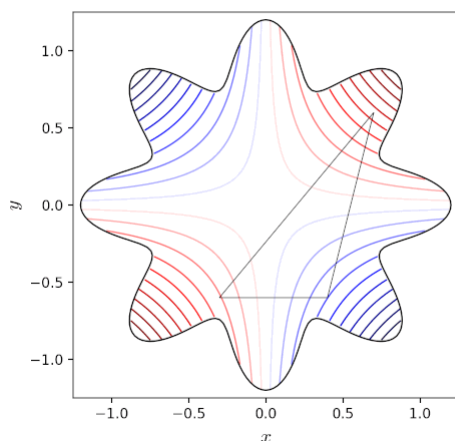


График [параблоида](#) описанного функцией

$$z = f(x, y) = -(x^2 + y^2) + 4.$$

Глобальный [максимум](#) от

$(x, y, z) = (0, 0, 4)$ обозначен синей точкой



Поиск минимума Нелдера — Мида [функции оптимизации](#). Симплексные вершины упорядочиваются по их значению, при этом 1 имеет наименьшее (лучшее) значение.

Теорию и методы решения задачи оптимизации изучает **математическое программирование** — раздел математики, разрабатывающий теорию, численные методы решения многомерных задач оптимизации с ограничениями.

Постановка задачи оптимизации

В процессе проектирования ставится обычно задача определения наилучшей, в некотором смысле, структуры или наилучших значений параметров объектов. Такая задача называется оптимизационной. Если оптимизация связана с расчётом оптимальных значений параметров при заданной структуре объекта, то она называется параметрической оптимизацией. Задача выбора оптимальной структуры является структурной оптимизацией.

Стандартная математическая задача оптимизации формулируется таким образом. Среди элементов χ , образующих множества X , найти такой элемент χ^* , который доставляет минимальное значение $f(\chi^*)$ заданной функции $f(\chi)$. Для того, чтобы корректно поставить задачу оптимизации, необходимо задать:

1. Допустимое множество — множество $X = \{\vec{x} \mid g_i(\vec{x}) \leq 0, i = 1, \dots, m\} \subset \mathbb{R}^n$;
2. Целевую функцию — отображение $f: X \rightarrow \mathbb{R}$;
3. Критерий поиска (max или min).

Тогда решить задачу $f(x) \rightarrow \min_{x \in X}$ означает одно из:

1. Показать, что $X = \emptyset$.
2. Показать, что целевая функция $f(\vec{x})$ не ограничена снизу.
3. Найти $\vec{x}^* \in X: f(\vec{x}^*) = \min_{\vec{x} \in X} f(\vec{x})$.
4. Если $\nexists \vec{x}^*$, то найти $\inf_{\vec{x} \in X} f(\vec{x})$.

Если минимизируемая функция не является выпуклой, то часто ограничиваются поиском локальных минимумов и максимумов: точек x_0 таких, что всюду в некоторой их окрестности $f(x) \geq f(x_0)$ для минимума и $f(x) \leq f(x_0)$ для максимума.

Если допустимое множество $X = \mathbb{R}^n$, то такая задача называется задачей безусловной оптимизации, в противном случае — задачей условной оптимизации.

Классификация методов оптимизации

Общая запись задач оптимизации задаёт большое разнообразие их классов. От класса задачи зависит подбор метода (эффективность её решения). Классификацию задач определяют: целевая функция и допустимая область (задаётся системой неравенств и равенств или более сложным алгоритмом).^[1]

Методы оптимизации классифицируют в соответствии с задачами оптимизации:

- Локальные методы: сходятся к какому-нибудь локальному экстремуму целевой функции. В случае унимодальной целевой функции, этот экстремум единственен, и будет глобальным максимумом/минимумом.
- Глобальные методы: имеют дело с многоэкстремальными целевыми функциями. При глобальном поиске основной задачей является выявление тенденций глобального поведения целевой функции.

Существующие в настоящее время методы поиска можно разбить на три большие группы:

- детерминированные;
- случайные (стохастические);
- комбинированные.

По критерию размерности допустимого множества, методы оптимизации делят на методы *одномерной оптимизации* и методы *многомерной оптимизации*.

По виду целевой функции и допустимого множества, задачи оптимизации и методы их решения можно разделить на следующие классы:

- Задачи оптимизации, в которых целевая функция $f(\vec{x})$ и ограничения $g_i(\vec{x})$, $i = 1, \dots, m$ являются линейными функциями, разрешаются так называемыми методами *линейного программирования*.
- В противном случае имеют дело с задачей *нелинейного программирования* и применяют соответствующие методы. В свою очередь из них выделяют две частные задачи:
 - если $f(\vec{x})$ и $g_i(\vec{x})$, $i = 1, \dots, m$ — выпуклые функции, то такую задачу называют задачей *выпуклого программирования*;
 - если $\mathbb{X} \subset \mathbb{Z}$, то имеют дело с задачей *целочисленного (дискретного) программирования*.

По требованиям к гладкости и наличию у целевой функции частных производных, их также можно разделить на:

- прямые методы, требующие только вычислений целевой функции в точках приближений;
- *методы первого порядка*: требуют вычисления первых частных производных функции;
- методы второго порядка: требуют вычисления вторых частных производных, то есть *гессиана* целевой функции.

Помимо того, оптимизационные методы делятся на следующие группы:

- **аналитические методы** (например, **метод множителей Лагранжа** и **условия Каруша — Куна — Таккера**);
- **численные методы**;
- **графические методы**.

В зависимости от природы множества X задачи математического программирования классифицируются как:

- задачи **дискретного программирования** (или **комбинаторной оптимизации**) — если X **конечно** или **счётно**;
- задачи **целочисленного программирования** — если X является **подмножеством** **множества** целых чисел;
- задачи **нелинейного программирования**, если ограничения или **целевая функция** содержат **нелинейные функции** и X является **подмножеством** конечномерного **векторного пространства**.
- Если же все **ограничения** и **целевая функция** содержат лишь линейные функции, то это — задача **линейного программирования**.

Кроме того, разделами математического программирования являются **параметрическое программирование**, **динамическое программирование** и **стохастическое программирование**.

Математическое программирование используется при решении оптимизационных задач **исследования операций**.

Способ нахождения экстремума полностью определяется классом задачи. Но перед тем, как получить математическую модель, нужно выполнить 4 этапа моделирования:

- **Определение границ системы оптимизации**
 - Отбрасываем те связи объекта оптимизации с внешним миром, которые не могут сильно повлиять на результат оптимизации, а, точнее, те, без которых решение упрощается
- **Выбор управляемых переменных**
 - «Замораживаем» значения некоторых переменных (неуправляемые переменные). Другие оставляем принимать любые значения из **области допустимых решений** (управляемые переменные)
- **Определение ограничений на управляемые переменные**
 - ... (равенства и/или неравенства)

- Выбор числового критерия оптимизации (например, **показателя эффективности**)
 - Создаём целевую функцию

История

Задачи **линейного программирования** были первыми подробно изученными задачами поиска **экстремума** функций при наличии **ограничений** типа **неравенств**. В **1820 году** **Фурье** и затем в **1947 году** **Джордж Данциг** предложил метод направленного перебора смежных вершин в направлении возрастания **целевой функции** — **симплекс-метод**, ставший основным при решении задач линейного программирования.

Присутствие в названии дисциплины термина «программирование» объясняется тем, что первые исследования и первые приложения линейных оптимизационных задач были в сфере экономики, так как в английском языке слово «programming» означает **планирование**, составление планов или программ. Вполне естественно, что терминология отражает тесную связь, существующую между математической постановкой задачи и её экономической интерпретацией (изучение оптимальной экономической программы). Термин «**линейное программирование**» был предложен Дж. Данцигом в **1949 году** для изучения теоретических и алгоритмических задач, связанных с оптимизацией линейных функций при линейных ограничениях.

Поэтому наименование «математическое программирование» связано с тем, что целью решения задач является выбор оптимальной программы действий.

Выделение класса экстремальных задач, определяемых **линейным функционалом** на множестве, задаваемом линейными ограничениями, следует отнести к 1930-м годам. Одними из первых, исследовавшими в общей форме задачи линейного программирования, были: **Джон фон Нейман** — математик и физик, доказавший основную теорему о матричных играх и изучивший экономическую **модель**, носящую его имя, и **Леонид Канторович** — советский академик, лауреат **Нобелевской премии** (1975), сформулировавший ряд задач линейного программирования и предложивший в 1939 году метод их решения (**метод разрешающих множителей**), незначительно отличающийся от симплекс-метода.

В **1931 году** венгерский математик **Б. Эгервари**^{[[уточнить](#)]} рассмотрел математическую постановку и решил задачу линейного программирования, имеющую название «проблема выбора», метод решения получил название «**венгерского метода**».

Л. В. Канторович и **М. К. Гавурин** в 1949 году разработали **метод потенциалов**, который применяется при решении **транспортных задач**. В последующих работах

Л. В. Канторовича, **В. С. Немчинова**, **В. В. Новожилова**, **А. Л. Лурье**, **А. Брудно**, **А. Г. Аганбегяна**, **Д. Б. Юдина**, **Е. Г. Гольштейна** и других математиков и экономистов

получили дальнейшее развитие как математическая теория линейного и [нелинейного программирования](#), так и приложение её методов к исследованию различных экономических проблем.

Методам линейного программирования посвящено много работ зарубежных учёных. В [1941 году Ф. Л. Хитчкок](#) поставил [транспортную задачу](#). Основным методом решения задач линейного программирования — [симплекс-метод](#) — был опубликован в 1949 году Дж. Данцигом. Дальнейшее развитие методы линейного и нелинейного программирования получили в работах [Г. Куна](#), [А. Таккера](#), Гасса (Saul I. Gass), Чарнеса (A. Charnes), [Била](#) (E. M. Beale) и др.

Одновременно с развитием линейного программирования большое внимание уделялось задачам [нелинейного программирования](#), в которых либо [целевая функция](#), либо ограничения, либо то и другое нелинейны. В 1951 году была опубликована работа [Г. Куна](#) и [А. Таккера](#), в которой приведены необходимые и достаточные условия оптимальности для решения задач нелинейного программирования. Эта работа послужила основой для последующих исследований в этой области.

Начиная с 1955 года опубликовано много работ, посвященных [квадратическому программированию](#) (работы Била, [Баранкина](#) и [Р. Дорфмана](#), [Франка](#) (M. Frank) и [Ф. Вулфа](#), [Г. Марковица](#) и др.). В работах Денниса (J. B. Dennis), Розена (J. B. Rosen) и Зонтендейка (G. Zontendijk) разработаны [градиентные методы](#) решения задач нелинейного программирования.

В настоящее время для эффективного применения методов математического программирования и решения задач на компьютерах разработаны [алгебраические языки моделирования](#), представителями которыми являются [AMPL](#) и [LINGO](#).

См. также

-
- [Многокритериальная оптимизация](#)
 - [Математический анализ](#)
 - [Скалярное ранжирование](#)

Примечания

-
1. Поиск оптимума: компьютер расширяет возможности (https://archive.org/details/libgen_00161878) . — М.: Наука, 1989. — С. 14 (https://archive.org/details/libgen_00161878/page/n9) . — ISBN 5-02-006737-7.

Литература

- Абакаров А. Ш., Сушков Ю. А. [Статистическое исследование одного алгоритма глобальной оптимизации \(http://tomakechoice.com/paper/rand_s.pdf\)](http://tomakechoice.com/paper/rand_s.pdf) . — Труды ФОРА, 2004.
- Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: Учеб. пособие для студентов эконом. спец. вузов. — М.: Высшая школа, 1986.
- Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация. Пер. с англ. — М.: Мир, 1985.
- Гирсанов И. В. Лекции по математической теории экстремальных задач. — М.: Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003. — 118 с. — ISBN 5-93972-272-5.
- Жиглявский А. А., Жилинкас А. Г. Методы поиска глобального экстремума. — М.: Наука, Физматлит, 1991.
- Карманов В. Г. Математическое программирование. — Изд-во физ.-мат. литературы, 2004.
- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. — М.: Наука, 1970. — С. 575—576.
- Коршунов Ю. М., Коршунов Ю. М. Математические основы кибернетики. — М.: Энергоатомиздат, 1972.
- Лотов А. В., Поспелова И. И. Конспект лекций по теории и методам многокритериальной оптимизации. (<http://www.ccas.ru/mmes/mmeda/Lotov&Posp.pdf>) Архивная копия (<http://web.archive.org/web/20220121032318/http://www.ccas.ru/mmes/mmeda/Lotov%26Posp.pdf>) от 21 января 2022 на [Wayback Machine](#) Учеб. пос. М., 2005. 127 с.
- Максимов Ю. А., Филлиповская Е. А. Алгоритмы решения задач нелинейного программирования. — М.: МИФИ, 1982.
- Максимов Ю. А. Алгоритмы линейного и дискретного программирования. — М.: МИФИ, 1980.
- Плотников А. Д. Математическое программирование = экспресс-курс. — 2006. — С. 171. — ISBN 985-475-186-4.
- Растрингин Л. А. Статистические методы поиска. — М., 1968.
- Сергеев Я. Д., Квасов Д. Е. [Диагональные методы глобальной оптимизации \(http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110327.html\)](http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110327.html) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20171026213807/http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785922110327.html>) от 26 октября 2017 на [Wayback Machine](#). — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 341с.

- Хемди А. Таха. Введение в исследование операций = Operations Research: An Introduction. — 8 изд. — М.: Вильямс, 2007. — С. 912. — ISBN 0-13-032374-8.
- Кини Р. Л., Райфа Х. Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. — М.: Радио и связь, 1981. — 560 с.
- Зуховицкий С. И., Авдеева Л. И. Линейное и выпуклое программирование. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: Издательство «Наука», 1967.
- Минаев Ю. Н. Стабильность экономико-математических моделей оптимизации. — М.: Статистика, 1980.
- Моисеев Н. Н. Численные методы в теории оптимальных систем (http://www.ccas.ru/depart/Pospelov100/lib/Moiseev_N_N_Chislen_meth_v_teorii_opt_system_1971.djvu) . — М.: Наука, 1971. — 424 с.
- Моисеев Н. Н. Элементы теории оптимальных систем (http://www.ccas.ru/depart/Pospelov100/lib/Moiseev_N_N_Elementy_teorii_opt_system_1975.djvu) . — М.: Наука, 1975. — 528 с.
- Моисеев Н. Н., Иванюков Ю. П., Столярова Е. М. Методы оптимизации (http://www.ccas.ru/depart/Pospelov100/lib/Moiseev_N_N_Ivanilov_Yu_P_Stolyarova_E_M_Metody_optimizacii_1978.pdf) . — М.: Наука, 1978. — 352 с.
- Дегтярёв Ю. И. Методы оптимизации. — М.: Советское радио, 1980. — 272 с.
- Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике. — М.: Мир, 1986. — 400 с.
- Романовский И. В. Алгоритмы решения экстремальных задач. — М.: Наука, 1977. — 352 с. — 16 000 экз.
- Умнов А. Е., Умнов Е. А. Параметрические задачи в математическом программировании (<http://www.umnov.ru/Kurs-Paramprog.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210709184740/http://www.umnov.ru/Kurs-Paramprog.pdf>) от 9 июля 2021 на Wayback Machine (pdf)
- Хохлюк В. И. Параллельные алгоритмы целочисленной оптимизации. (<http://math.nsc.ru/LBRT/u1/hohl/book.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210118033913/http://math.nsc.ru/LBRT/u1/hohl/book.pdf>) от 18 января 2021 на Wayback Machine Курс лекций. Новосибирск, 2007.
- Хохлюк В. И. Методы дискретной оптимизации. (<http://math.nsc.ru/LBRT/u1/hohl/maket.pdf>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20210118033918/http://math.nsc.ru/LBRT/u1/hohl/maket.pdf>) от 18 января 2021 на Wayback Machine Учебное пособие. НГУ, 2013. 154 с.

ССЫЛКИ

- [Поляк Б. П. История математического программирования в СССР: анализ феномена \(https://web.archive.org/web/20190629214521/https://docplayer.ru/29269045-Istoriya-matematicheskogo-programmirovaniya-v-sssr-analiz-fenomena-b-t-polyak-institut-problem-upravleniya-moskva.html\)](https://web.archive.org/web/20190629214521/https://docplayer.ru/29269045-Istoriya-matematicheskogo-programmirovaniya-v-sssr-analiz-fenomena-b-t-polyak-institut-problem-upravleniya-moskva.html) // Труды 14-й Байкальской школы-семинара «Методы оптимизации и их приложения». — 2008. — Т. 1. — С. 2—20. Архивировано 29 июня 2019 года.

[Сообщить об ошибке](#)